

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

周子媛 PB22030757

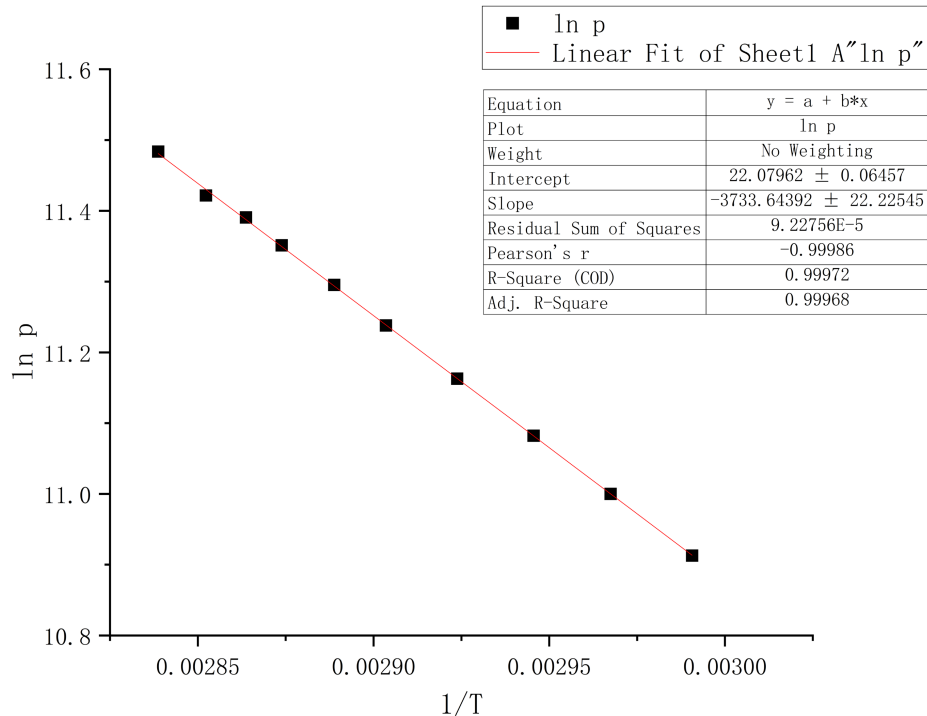
2024.10

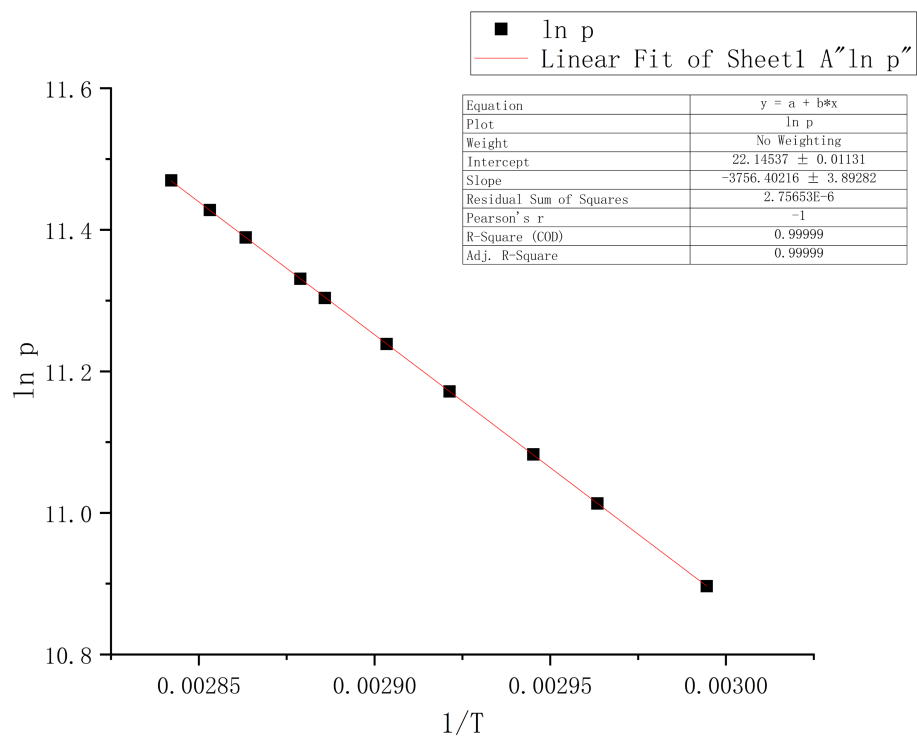
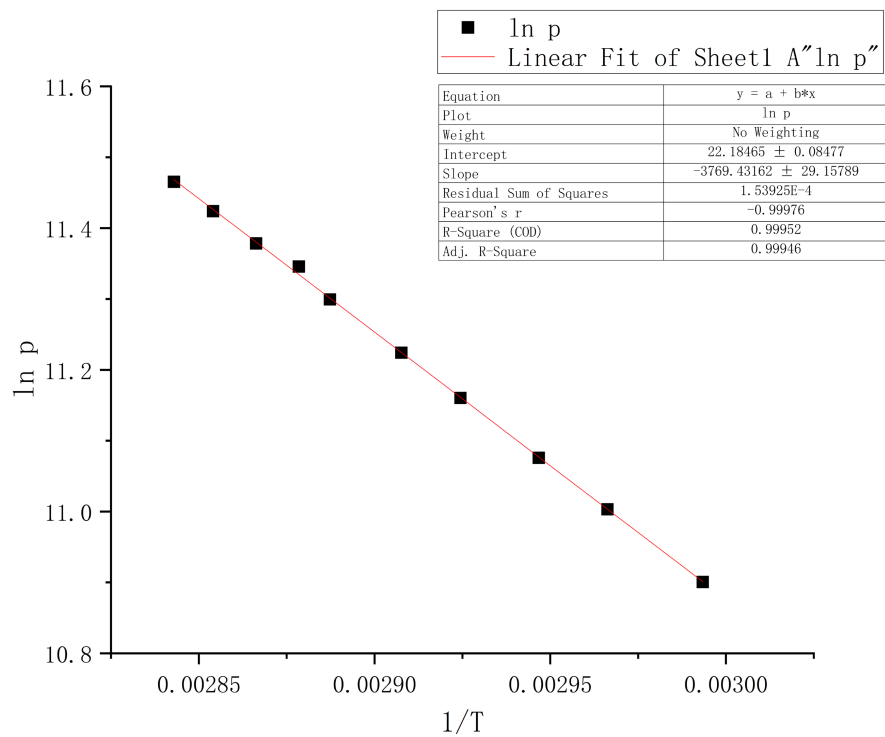
1 实验过程概要

1. 调节大U型管汞柱相平，即联通大气，升温仪器至83°C，排除空气
2. 待气泡平缓均匀冒出后，等待5分钟，关闭加热，降温至管中液面相平读温度计读数，重复三次，要求小数点后第一位保持相同，则相当于已排尽空气
3. 改变大U型管两边汞柱高度差，调节温度，待管中液面相平时读温度计读数和U型管的汞柱高度差（或读取下方仪器示数），记录数据
4. 使汞柱高度差先升再降再升，分别记录十组数据，共三十组数据

2 结果与讨论

2.1 数据图表





2.2 数据分析与结果讨论

三条直线:

$$\ln P = 22.080 - \frac{3733.644}{T}$$

$$\ln P = 22.185 - \frac{3769.432}{T}$$

$$\ln P = 22.145 - \frac{3756.402}{T}$$

斜率平均值:

$$\text{slope} = \frac{-3733.644 - 3769.432 - 3756.402}{3} = -3753.169$$

由:

$$\text{slope} = -\frac{\Delta_{\text{vap}}H_m}{2.303R}$$

得 $60^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 的平均摩尔汽化热:

$$\Delta_{\text{vap}}H_m = 31203.85 \text{ J/mol}$$

将 $P = 101325 \text{ pa}$ 带入三条直线得到T并求平均值得沸点:

$$T = 353.808 \text{ K}$$

2.3 误差分析讨论

查阅资料得:

$$\Delta_{\text{vap}}H_m = 32.76 \text{ kJ/mol}$$

$$T = 353.89 \text{ K}$$

则误差为:

$$\eta_H = \frac{31.20 - 32.76}{32.76} = -4.7\%$$

$$\eta_T = \frac{353.808 - 353.89}{353.89} = -0.02\%$$

2.3.1 理论误差

实验用于计算的克拉劳龙-克劳修斯方程的假设中将蒸汽认为理想气体, 而实际并非理想气体。实际的汽化热也会随温度变化而变化。所以实验所得沸点与汽化热均偏低。

2.3.2 测量误差

读数时由于仪器示数变化, 人主观判断读数, 以及读数时刻的信息传导存在误差, 采用同一人能略减少误差。温度计并未插入环己烷中, 所测并非环己烷饱和蒸汽压时的真正温度, 贴近烧瓶能减小误差。

2.3.3 外界环境

外界大气压在变化, 对数据的处理有很大影响, 每一个蒸气压的数值, 应用当时的实际气压来处理, 采用取外界大气压平均值的方法来减小误差。外界温度实际对汽化热也有影响。

2.3.4 仪器误差

仪器本身所具有的固定误差。搅拌器的晃动也会对液面相平的判断造成影响

2.4 实验体会与认识

通过本次实验, 我学会了动态法测定蒸汽压, 掌握了气压计和真空稳压包的使用方法。同时巩固了克拉劳龙-克劳修斯方程的相关知识。在实验的配合中, 逐渐学会控制压力与温度, 使溶液不倒吸从而不用再次排空气, 实验效率逐渐提高, 操作与判断更加细致准确。由于实验需要气压由高到低和由低到高均进行测量, 在实验过程中, 我也学会结合所学知识, 判断温度的变化和气压的关系, 合理安排实验具体步骤, 更有效率地进行试验。

3 附件一：原始数据处理

外界大气压：

1	2	3	4	平均
101.43 kPa	101.58 kPa	101.73 kPa	101.60 kPa	101.58 kPa

对实验数据的处理为：

$$P = P_{\text{外界大气压}} + \frac{\Delta H}{760} * P^{\ominus}$$

$$T = 273.15 + T_0$$

	P /kPa	T /K		P /kPa	T /K		P/ kPa	T /K
1	97.13	352.274	11	95.37	351.752	21	95.79	351.849
2	91.30	350.595	12	91.50	350.381	22	91.87	350.492
3	88.50	349.201	13	87.43	348.883	23	88.38	349.243
4	85.09	347.966	14	84.63	347.411	24	83.37	347.359
5	80.45	346.167	15	80.78	346.343	25	81.13	346.520
6	75.98	344.408	16	74.93	343.927	26	76.02	344.422
7	70.48	342.019	17	70.30	341.948	27	71.09	342.310
8	65.02	339.500	18	64.61	339.359	28	65.05	339.539
9	59.89	336.989	19	60.08	337.123	29	60.69	337.451
10	54.88	334.374	20	54.22	334.070	30	54.00	333.942

用origin作图

将测量的三组数据对 $\ln P$ 与 $\frac{1}{T}$ 进行线性拟合

$\ln P / \text{Pa}$	$\frac{1}{T} / \frac{1}{K}$	$\ln P / \text{Pa}$	$\frac{1}{T} / \frac{1}{K}$	$\ln P / \text{Pa}$	$\frac{1}{T} / \frac{1}{K}$
11.48	0.00284	11.47	0.00284	11.47	0.00284
11.42	0.00285	11.42	0.00285	11.43	0.00285
11.39	0.00286	11.38	0.00287	11.39	0.00286
11.35	0.00287	11.35	0.00288	11.33	0.00288
11.30	0.00289	11.30	0.00289	11.30	0.00289
11.24	0.00290	11.22	0.00291	11.24	0.00290
11.16	0.00292	11.16	0.00292	11.17	0.00292
11.08	0.00295	11.08	0.00295	11.08	0.00295
11.00	0.00297	11.00	0.00297	11.01	0.00296
10.91	0.00299	10.90	0.00299	10.90	0.00300

得到三条直线：

$$\ln P = 22.080 - \frac{3733.644}{T}$$

$$\ln p = 22.185 - \frac{3769.432}{T}$$

$$\ln P = 22.145 - \frac{3756.402}{T}$$

三个斜率平均值为：

$$\text{slope} = \frac{-3733.644 - 3769.432 - 3756.402}{3} = -3753.159$$

由：

$$\text{slope} = -\frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{R}$$

得平均摩尔汽化热:

$$\Delta_{vap}H_m = 31203.76 \text{ J/mol}$$

实验温度范围为: $80^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

将 $P = 101325 \text{ Pa}$ 带入三条直线得到T并求平均值:

1	2	3	平均
353.766	353.771	353.877	353.808

即正常沸点为: 353.808 K

4 附件二: 原始数据

第 4 页 2024 年 10 月 18 日

实验5

室温: 前: 26.3°C 后: 26.4°C

大气压: ~~100.05 kPa~~ 101.43 kPa 101.58 kPa 101.73 kPa 101.60

正常沸点: 80.607°C 80.619°C 80.659°C

$\Delta P / \text{mmHg}$

	$T_1 / ^{\circ}\text{C}$	$\Delta P / \text{mmHg}$	T_2	$\Delta P / \text{mmHg}$	T_3
1	79.124	-46.6	78.602	-43.4	78.679
2	77.1	-75.6	77.231	-72.8	77.342
3	76.051	-106.1	75.733	-99.0	76.093
4	74.816	-134.6	74.261	-136.6	74.209
5	73.017	-156.2	73.193	-153.4	73.370
6	71.258	-199.9	70.777	-191.7	71.272
7	68.869	-234.6	68.798	-228.7	69.160
8	66.350	-277.3	66.209	-274.0	66.389
9	63.939	-311.3	63.973	-306.7	64.301
10	61.224	-355.2	60.920	-356.9	60.792

K. 2024.10.18